

ÜBUNGSAUFGABEN
“FINANZIERUNG UND INVESTITION”
SS 2026

Dozent: Univ.-Prof. Dr. Dr. A. Löffler

14. Juli 2026

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBUNGSAUFGABEN UND MUSTERLÖSUNGEN	3
Aufgabenset Finanzmathematik	3
Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit	15
Aufgabenset Investitionsrechnung mit Steuern	26
Aufgabenset Fisher-Modell	27
Aufgabenset Investitionsrechnung unter Unsicherheit	30

ÜBUNGSAUFGABEN UND MUSTERLÖSUNGEN

AUFGABENSET FINANZMATHEMATIK

Aufgabe 1 Wie viel Geld müssen Sie heute auf ein Sparbuch einzahlen, damit Sie in 6 Jahren 10.000€ abheben können? Das Kapital verzinst sich jährlich mit 4%.

Musterlösung

$$K_0 = \frac{10.000}{(1 + 0.04)^6} = 7.903,14$$

Aufgabe 2 Wie hoch muss der Zinssatz für ein Sparguthaben sein, damit sich Ihr Kapital innerhalb von 20 Jahren verdreifacht? Bitte tragen Sie einen Prozentsatz ein (6% statt 0.06).

Musterlösung Geldbetrag = x setzen.

$$\begin{aligned} x \cdot (1 + i)^{20} &= 3x \\ (1 + i)^{20} &= 3 \\ i &= \sqrt[20]{3} - 1 = 5,6467\% \end{aligned}$$

Aufgabe 3 Bei welchem Zinssatz erreichen Sie ein Endkapital von 5.000€ , wenn Sie 3.000€ für 7 Jahre auf einem Sparbuch anlegen? Bitte tragen Sie einen Prozentsatz ein (z.B. 6% statt 0.06).

Musterlösung

$$\begin{aligned} 3000 \cdot (1 + i)^7 &= 5000 \\ (1 + i)^7 &= \frac{5000}{3000} \\ i &= \sqrt[7]{\frac{5.000}{3.000}} - 1 = 7.5704\% \end{aligned}$$

Aufgabe 4 In wie viel Jahren verdoppelt sich ein Betrag von 15.000€ bei 6,5% Zinssatz?

Musterlösung

$$\begin{aligned} 15.000 \times (1 + 0,065)^n &= 2 \times 15.000 \\ (1 + 0,065)^n &= 2 \\ n \ln(1 + 0,065) &= \ln 2 \\ n &= \frac{\ln(2)}{\ln(1 + 0,065)} = 11,007 \text{ Jahre} \end{aligned}$$

Aufgabe 5 Sie erhalten heute einen Kredit in Höhe von 15.500€ , für den Sie nach 13 Jahren einschließlich Zins und Zinseszins 35.146,06€ zurückzahlen müssen. Wie groß ist der Zinssatz?

Musterlösung

$$15.500 \times (1 + i)^{13} = 35.146,06$$

$$i = \sqrt[13]{\frac{35.146,06}{15.500}} = 6,5\%$$

Aufgabe 6 Wie viel Geld muss ein Vater bei der Geburt seiner Tochter anlegen, wenn diese an ihrem 18. Geburtstag über 20.000€ verfügen soll und die Bank Zinsen in Höhe von 5,5% p.a. verspricht?

Musterlösung

$$K_0 = \frac{20.000}{(1 + 0,055)^{18}} = 7.629,32$$

Aufgabe 7 Sie besitzen heute 18.770,15€ und legen diesen Betrag zu 4% an. Wie groß ist eine Rente, die Sie Ihrer Tochter aus diesem Kapital für insgesamt 12 Jahre (beginnend ab dem nächsten Jahr) zahlen könnten?

Musterlösung

$$r = 18.770,15 \frac{0,04 \cdot (1 + 0,04)^{12}}{(1 + 0,04)^{12} - 1} = 2.000$$

Aufgabe 8 Jemand hat sich heute verpflichtet, 10 Jahre lang am Jahresende 700€ zu zahlen. Mit welchem Betrag könnte er sich heute bei einem Zins von 5% durch eine einmalige Sofortzahlung von dieser Verpflichtung befreien?

Musterlösung

$$R_0 = 700 \cdot \frac{(1 + 0,05)^{10} - 1}{0,05 \cdot (1 + 0,05)^{10}} = 5.405,21$$

Aufgabe 9 Jemand ist verpflichtet, an einen Dritten 25 Jahre lang nachschüssig 1.000€ zu zahlen. Er kann aber alternativ auch eine einmalige Zahlung leisten. Wie hoch muss diese heute ausfallen, wenn man mit einem Zinssatz von 4% rechnet?

Musterlösung

$$R_0 = 1.000 \frac{(1 + 0,04)^{25} - 1}{0,04 \cdot (1 + 0,04)^{25}} = 15.622,08$$

Aufgabe 10 Ein Unternehmer veräußert sein Geschäft gegen eine jährlich zu zahlende Rente in Höhe von 55.000€ . Die Laufzeit der Rente beträgt 20 Jahre. Wie hoch ist der Barwert dieser Rente bei einem Zinssatz von 6%?

Musterlösung

$$R_0 = 55.000 \cdot \frac{1,06^{20} - 1}{0,06 \cdot 1,06^{20}} = 630.845,67$$

Aufgabe 11 Jemand legt 8 Jahre lang am Ende eines jeden Jahres 2.800€ an. Zum Schluss besitzt er 27.712,91€. Wie groß ist dann der Zinssatz gewesen?

Hinweis: Beginnen Sie für einen einfacheren Abgleich Ihrer Lösungen mit den Startwerten 1% und 10%.

Anmerkung: Sie werden es nicht schaffen, hier eine Formel für den Zinssatz zu erhalten. Die Aufgabe muss näherungsweise gelöst werden. Dazu erhalten Sie jetzt einen Hinweis, der Ihnen behilflich sein kann.

Wenn Sie die Nullstelle einer Funktion

$$f(i) = 0$$

näherungsweise bestimmen wollen, dann kann man eine Näherungsformel nutzen.¹ Zu zwei Werten i_0 und i_1 , für die $f(i_0)$ und $f(i_1)$ unterschiedliche Vorzeichen aufweisen, wählt man einen nächsten Wert i_2 dergestalt, dass

$$i_2 := \frac{i_1 f(i_0) - i_0 f(i_1)}{f(i_0) - f(i_1)}.$$

Der neue Wert i_2 ersetzt nun je nach Situation einen der beiden Startwerte:

$f(i_2) = 0$ In diesem Fall haben wir die Nullstelle gefunden.

$f(i_2) < 0$ In diesem Fall ersetzen wir i_1 durch i_2 , lassen i_0 unverändert und starten das Verfahren erneut.

$f(i_2) > 0$ In diesem Fall ersetzen wir i_0 durch i_2 , lassen i_1 unverändert und starten das Verfahren erneut.

Dieses Verfahren wird hier sehr schnell konvergieren, sechs Iterationen sollten reichen.

Musterlösung Wir starten mit $i = 0\%$ und $i = 10\%$. Die Vorzeichen von $f(i) = R_n(i) - 27.712,91$ sind unterschiedlich. Es ergeben sich schrittweise folgende Werte

Aufgabe 12 Welchen Betrag müssen Sie heute zur Bank bringen, damit Sie in 5 Jahren 15.000€ abheben können? Der Zinssatz beträgt 4,5%.

Musterlösung

$$K_0 = \frac{15.000}{(1 + 0.045)^5} = 12036,77$$

1. Sie finden in der Formelsammlung (siehe unsere Webseite) und in den Vorlesungen weitere Hinweise zu Näherungsverfahren.

Aufgabe 13 Bei welchem Zinssatz bekommen Sie in 35 Jahren das 5-fache der heutigen Anlage? Bitte tragen Sie einen Prozentsatz ein (6% statt 0.06).

Musterlösung

$$i = \sqrt[35]{5} - 1 = 4,7058\%$$

Aufgabe 14 Wie hoch muss der Jahreszins sein, damit Sie mit Ihrer heutigen Anlage in Höhe von 5.000€ in 10 Jahren ein Endkapital von 9.000€ erreichen? Bitte tragen Sie einen Prozentsatz ein (6% statt 0.06).

Musterlösung

$$i = \sqrt[10]{\frac{9.000}{5.000}} - 1 = 6,0540\%$$

Aufgabe 15 In wie viel Jahren verdreifacht sich Ihr Betrag von 5.000€ bei 7,65% Zinssatz?

Musterlösung

$$n = \frac{\ln(3)}{\ln(1 + 0,0765)} = 14,904 \text{ Jahre}$$

Aufgabe 16 Zum Kauf eines Autos erhalten Sie einen Kredit in Höhe von 25.000€, für den Sie nach 17 Jahren einschließlich Zins und Zinseszins 59.664,47€ zurückzahlen müssen. Wie groß ist der Zinssatz?

Musterlösung

$$i = \sqrt[17]{\frac{59.664,47}{25.000}} - 1 = 5,25\%$$

Aufgabe 17 Wie viel Geld muss ein 30-jähriger Angestellter am Anfang seines Berufslebens anlegen, wenn er an seinem 65. Geburtstag über 50.000€ verfügen soll und der Jahreszins 6,5% p.a. beträgt?

Musterlösung

$$K_0 = \frac{50.000}{(1 + 0,065)^{35}} = 5.517,39$$

k (Schritt)	i_k	$f(i_k)$
1	1%	-4513,03242
2	10%	4307,57668
3	5,604817%	-390,06119
4	5,969764%	-30,05835
5	5,997693%	-2,29500
6	5,999824%	-0,17510
7	5,999986%	0,01336

Abbildung 1: Lösung Aufgabenset Finanzmathematik, Aufgabe 11

Aufgabe 18 Sie gewinnen im Lotto 1.000.000€. Da Sie ein vorausschauender Mensch sind, wollen Sie möglichst schonend mit diesem Vermögenszuwachs umgehen und ihn gleichmäßig über die Zeit von 30 Jahren verteilen. Sie zahlen die Summe bei einer Rentenversicherung ein und vereinbaren mit dieser eine jährliche Verzinsung von 5% sowie eine jeweils zum Jahresende erfolgende Auszahlung einer Rente. Das gesamte Geld soll nach 30 Jahren aufgebraucht sein. Wie hoch ist die nachschüssige Rente?

Musterlösung

$$r = 1.000.000 \frac{0,05 \cdot (1 + 0,05)^{30}}{(1 + 0,05)^{30} - 1} = 65.051,44$$

Aufgabe 19 Herr Schulze schuldet Herrn Schmidt einen bestimmten Geldbetrag. Herr Schulze bietet Herrn Schmidt an, dass er 5 jährliche Raten von 12.000€ zu zahlen hat. Die Zahlungen sollen jeweils am Jahresende erfolgen. Welche einmalige Sofortzahlung könnte Herrn Schulze heute schuldenfrei machen, wenn der Zinssatz 8% beträgt?

Musterlösung

$$R_0 = 12.000 \cdot \frac{(1 + 0,08)^5 - 1}{0,08 \cdot (1 + 0,08)^5} = 47.913$$

Aufgabe 20 Sam Fröhlich beschließt, seinem eben geborenen Enkel ab dem ersten Geburtstag bis zu dem zwanzigsten Geburtstag jährlich 500€ auf ein Konto einzuzahlen. Die Zahlungen erfolgen am Jahresende. Sam Fröhlich geht davon aus, dass der Zinssatz 5% beträgt. Wie hoch ist die äquivalente sofortige einmalige Zahlung heute?

Musterlösung

$$R_0 = 500 \frac{(1 + 0,05)^{20} - 1}{0,05 \cdot (1 + 0,05)^{20}} = 6.231,105$$

Aufgabe 21 Student Max hat das von seinem verstorbenen Onkel erhaltene Erbe auf sein Konto eingezahlt, was ihm 30 Jahre lang eine jährliche Rente in Höhe von 100.000€ ermöglicht. Nach 30 Jahren soll von dem Geld nichts mehr übrig sein. Wie hoch ist das Erbe? Der Zinssatz beträgt 8%.

Musterlösung

$$R_0 = 100.000 \cdot \frac{1,08^{30} - 1}{0,08 \cdot 1,08^{30}} = 1.125.778,3$$

Aufgabe 22 Während des 5-jährigen Studiums seines Sohnes hat der Unternehmer M. auf dessen Konto jährlich 2.500€ eingezahlt. Am Ende des Studiums besitzt der Sohn 16.450€. Wie groß ist der Zinssatz?

Hinweis: Beginnen Sie für einen einfacheren Abgleich Ihrer Lösungen am besten mit den Startwerten 10% und 15%.

Anmerkung: Sie werden es nicht schaffen, hier eine Formel für den Zinssatz zu erhalten. Die Aufgabe muss näherungsweise gelöst werden. Dazu erhalten Sie jetzt einen Hinweis, der Ihnen behilflich sein kann.

Wenn Sie die Nullstelle einer Funktion

$$f(i) = 0$$

näherungsweise bestimmen wollen (Sie müssen natürlich zuerst herausbekommen, wie $f(i)$ auszusehen hat!), dann kann man eine Näherungsformel nutzen. Zu zwei Werten i_0 und i_1 , für die $f(i_0)$ und $f(i_1)$ unterschiedliche Vorzeichen aufweisen, wählt man einen nächsten Wert i_2 dergestalt, dass

$$i_2 = \frac{i_1 \cdot f(i_0) - i_0 \cdot f(i_1)}{f(i_0) - f(i_1)}$$

² Der neue Wert i_2 ersetzt nun je nach Situation eine der beiden Startwerte:

$f(i_2) = 0$ In diesem Fall haben wir die Nullstelle gefunden.

$f(i_2) < 0$ In diesem Fall ersetzen wir i_1 durch i_2 , lassen i_0 unverändert und starten das Verfahren erneut.

$f(i_2) > 0$ In diesem Fall ersetzen wir i_0 durch i_2 , lassen i_1 unverändert und starten das Verfahren erneut.

Dieses Verfahren wird hier sehr schnell konvergieren, sechs Iterationen sollten reichen.

Musterlösung Der Zinssatz ist 13,7698%.

Die Funktion $f(i)$ ist durch die Bedingung gekennzeichnet, dass der Endwert gleich 16.450 ist (man könnte i durch eine Barwertgleichung bestimmen, das Ergebnis ist das gleiche). Dann gilt

$$f(i) = 2.500 + 2.500(1+i) + 2.500 * (1+i)^2 + 2.500 * (1+i)^3 + 2.500 * (1+i)^4 - 16.450$$

wobei wir als nächsten Zinssatz immer diejenigen nehmen, die neben dem letzten Zinssatz ein anderes Vorzeichen besitzt:

2. Sie finden in der Formelsammlung auf der Webseite und in den Vorlesungen weitere Hinweise.

k	i_k	$f(i)$
0	10%	-1187,25000
1	15%	405,95310
2	13,7259844%	-14,28474205
3	13,7692908%	-0,163159932
4	13,7697852%	-0,001862482

Aufgabe 23 Herrn M. wird ein Wegerecht für alle Zeiten eingeräumt. Dafür muss M auf unbegrenzte Zeit jährlich 1.800€ zahlen. Mit welcher Einmalzahlung könnte sich M von dieser Verpflichtung befreien, wenn man mit einem Zins von 8% rechnet?

Musterlösung $R_0 = \frac{1.800}{0,08} = 22.500$

Aufgabe 24 Sie wollen einen Kredit über 180.000€ zu 7% Zinsen aufnehmen, der über 5 Jahre in gleichbleibenden Raten zu tilgen ist. Stellen Sie den vollständigen Tilgungsplan auf und geben Sie die Annuitäten der Jahre 1 bis 5 an.

Hinweis: Die Lösung wird in Tabellenform eingegeben. Die Spaltenüberschriften wählen Sie dabei wie folgt

$t \quad K_{t-1} \quad Z_t \quad T_t \quad A_t$

In github geben Sie bitte die Tabelle ohne die Spalte mit den Zeitpunkten und ohne die Kopfzeile ein. Beachten Sie bei der Eingabe: Zuerst rechnen, dann runden!

Musterlösung Es gilt

Jahr	Schuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	180.000	12.600	36.000	48.600
2	144.000	10.080	36.000	46.080
3	108.000	7.560	36.000	43.560
4	72.000	5.040	36.000	41.040
5	36.000	2.520	36.000	38.520

Aufgabe 25 Wie hoch ist die Annuität für Aufgabe 24, wenn der Kredit annuitätisch getilgt werden soll?

Musterlösung Es gilt

Jahr	Schuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	180.000	12.600	31.300,32	43.900,32
2	148.699,68	10.408,98	33.491,35	43.900,32
3	115.208,33	8.064,58	35.835,74	43.900,32
4	79.372,59	5.556,08	38.344,24	43.900,32
5	41.028,34	2.871,98	41.028,34	43.900,32

Aufgabe 26 Ein Lottogewinn von 200.000€ wird zu 4% angelegt. Der Gewinner möchte nach Ablauf von 8 Jahren 12 Jahre lang einen jährlich gleichen Betrag abheben, so dass sein Kapital nach der letzten Abhebung aufgebraucht ist. Wie hoch ist die jährliche Rente?

Musterlösung zuerst $K_8 = 200.000 \cdot 1,04^8 = 273.713,81$, dann Rente $r = R_0 \frac{iq^n}{q^n - 1} = 273.713,81 \cdot \frac{0,04 \cdot 1,04^{12}}{1,04^{12} - 1} = 29.164,80$

Aufgabe 27 Ein Kredit über 100.000€ soll bei einem Zinssatz von 8% annuitätisch getilgt werden. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre, wovon die ersten vier tilgungsfrei sind. Wie hoch ist die Annuität der Jahre fünf bis zehn?

Musterlösung Man nimmt in den ersten 4 Jahren keine Tilgung vor, zahlt aber die Zinsen. Tilgungsplan Abbildung 2.

Jahr	Schuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	100.000	8.000	0	8.000
2	100.000	8.000	0	8.000
3	100.000	8.000	0	8.000
4	100.000	8.000	0	8.000
5	100.000	8.000	13.631,54	21.631,54
6	86.368,46	6.909,48	14.722,06	21.631,54
7	71.646,40	5.731,71	15.899,83	21.631,54
8	55.746,57	4.459,73	17.171,81	21.631,54
9	38.574,76	3.085,98	18.545,56	21.631,54
10	20.029,20	1.602,34	20.029,20	21.631,54

Abbildung 2: Lösung Aufgabenset Finanzmathematik, Aufgabe 27

Aufgabe 28 Herr P. ist froh, dass er mit seiner Bank die Finanzierung seines Einfamilienhauses unter Dach und Fach gebracht hat. Der Finanzierungsplan sieht vor, dass die Bank P. einen Kredit in Höhe von 300.000€ einräumt, der über 6 Jahre in gleichbleibenden Raten zu tilgen ist. Es wurde ein Zinssatz von 6% vereinbart. Stellen Sie den vollständigen Tilgungsplan auf und geben Sie die Annuitäten der Jahre 1 bis 6 an.

Hinweis: Die Lösung wird in Tabellenform eingegeben. Die Spaltenüberschriften wählen Sie dabei wie folgt

t	K_{t-1}	Z_t	T_t	A_t
-----	-----------	-------	-------	-------

Geben Sie bitte die Tabelle ohne die Spalte mit den Zeitpunkten und ohne die Kopfzeile ein.

Musterlösung Es gilt

Jahr	Schuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	300.000	18.000	50.000	68.000
2	250.000	15.000	50.000	65.000
3	200.000	12.000	50.000	62.000
4	150.000	9.000	50.000	59.000
5	100.000	6.000	50.000	56.000
6	50.000	3.000	50.000	53.000

Aufgabe 29 Als Alternative bietet die Bank Herrn P. einen Kredit, der annuitätisch getilgt werden soll und im gleichen Zeitraum zurückzuzahlen ist. Stellen Sie erneut einen vollständigen Tilgungsplan auf.

Hinweis: Die Lösung wird wieder in Tabellenform eingegeben. Die Spaltenüberschriften wählen Sie dabei wie folgt

t	K_{t-1}	Z_t	T_t	A_t
-----	-----------	-------	-------	-------

Musterlösung Es gilt

Jahr	Schuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	300.000	18.000	43.008,79	61.008,79
2	256.991,21	15.419,47	45.589,32	61.008,79
3	211.401,89	12.684,11	48.324,68	61.008,79
4	163.077,21	9.784,63	51.224,16	61.008,79
5	111.853,05	6.711,18	54.297,61	61.008,79
6	57.555,44	3.453,33	57.555,44	61.008,79

Aufgabe 30 Nach dem von ihm verursachten Autounfall muss Herr S. Herrn U. auf unbegrenzte Zeit eine Rente von 2.420€ zahlen. Mit welcher Einmalzahlung könnte sich S. von dieser Verpflichtung befreien, wenn der Zins 11% beträgt?

Musterlösung $R_0 = 22.000$

Aufgabe 31 Kurz nach N. zwanzigstem Geburtstag stirbt Onkel T. und hinterlässt N. 50.000€. N. legt dieses Geld zu 8% an. Dabei will N. nach Ablauf von 4 Jahren 5 Jahre lang einen jährlich gleichen Betrag abheben, um auf dieser Weise sein Studium zu finanzieren. Das ganze Geld soll nach der letzten Abhebung aufgebraucht sein. Wie hoch ist die jährliche Rente?

Musterlösung zuerst $K_4 = 50.000 \cdot 1,08^4 = 68.024,45$, dann Rente $r = R_0 \frac{iq^n}{q^n - 1} = 68.024,45 \cdot \frac{0,08 \cdot 1,08^5}{1,08^5 - 1} = 17.037,16$

Aufgabe 32 Ein Kredit über 240.000€ soll bei einem Zinssatz von 4% annuitätisch getilgt werden. Die Laufzeit beträgt zwölf Jahre, wovon die ersten fünf tilgungsfrei sind. Wie hoch ist die Annuität der Jahre sechs bis zwölf?

Musterlösung Tilgungsplan

Jahr	Schuld Jahresbeginn	Zins	Tilgung	Annuität
1	240.000	9.600	0	9.600
2	240.000	9.600	0	9.600
3	240.000	9.600	0	9.600
4	240.000	9.600	0	9.600
5	240.000	9.600	0	9.600
6	240.000	9.600	30.386,31	39.986,31
7	209.613,69	8.384,55	31.601,76	39.986,31
8	178.011,93	7.120,48	32.865,83	39.986,31
9	145.146,1	5.805,84	34.180,47	39.986,31
10	110.965,63	4.438,63	35.547,68	39.986,31
11	75.417,95	3.016,72	36.969,59	39.986,31
12	38.448,36	1.537,93	38.448,36	39.986,31

Aufgabe 33 Sie wissen, dass ein Kredit über fünf Jahre mit einer Annuität von 100.000 und einem Zins von 5% getilgt wurde. Wie hoch war der Kreditbetrag?

Musterlösung $\text{Kredit} \times \text{Annuitätenfaktor} = \text{Annuität} \rightarrow \text{Kredit} = \frac{100.000}{\frac{1,05^5 \cdot 0,05}{1,05^5 - 1}} = 432.947,67$

Aufgabe 34 Es liegt der folgende unvollständige Tilgungsplan für eine annuitätische Tilgung vor:

t	K_{t-1}	Z_t	T_t	A_t
1		362.500	865.127,42	
2			927.849,16	
3				
4				
5				

Vervollständigen Sie den Tilgungsplan.

In github geben Sie bitte die Tabelle ohne die Spalte mit den Zeitpunkten und ohne die Kopfzeile ein. Beachten Sie bei der Eingabe: Zuerst rechnen, dann runden!

Musterlösung Abfolge: zuerst Annuität aus ersten Zeile, diese ist überall Annuität

daraus Zinszahlung in $t = 2$ berechenbar ($Z_2 = A_2 - T_2$)

Differenz der Restschulden von 0 nach 1 betrug gerade Tilgung von 865.127,42; diese Differenz hatte weniger Zinsen in Höhe von $362.500 - 299.778,26 = 62721,74$ zur Folge. Macht einen Zinssatz von

$$\frac{62721,74}{865.127,42} = 7,25\%$$

Die Annuitäten mit 7,25% diskontiert ergeben dann den Kreditbetrag K_0 , der Rest ist Standard. Siehe Abbildung 3.

t	K_{t-1}	Z_t	T_t	A_t
1	5.000.000	362.500,00	865.127,42	1.227.627,42
2	4.134.872,58	299.778,26	927.849,16	1.227.627,42
3	3.207.023,42	232.509,20	995.118,22	1.227.627,42
4	2.211.905,20	160.363,13	1.067.264,29	1.227.627,42
5	1.144.640,91	82.986,47	1.144.640,95	1.227.627,42

Abbildung 3: Lösung Aufgabenset Finanzmathematik, Aufgabe 34

Aufgabe 35 Sie wissen, dass ein Kredit über acht Jahre mit einer Annuität von 2.007,355 und einem Zins von 12,5% getilgt wurde. Wie hoch war der Kreditbetrag?

Musterlösung Diskontieren der Zahlungen mit 12,5% ergibt 9.800€.

Aufgabe 36 Es liegt der folgende unvollständige Tilgungsplan für eine annuitätische Tilgung vor:

t	K_{t-1}	Z_t	T_t	A_t
1		260	1.530,69	
2			1.591,92	
3				
4				

Vervollständigen Sie den Tilgungsplan.

Geben Sie bitte die Tabelle ohne die Spalte mit den Zeitpunkten und ohne die Kopfzeile ein.

Musterlösung Abfolge: zuerst Annuität aus ersten Zeile, diese ist überall Annuität

daraus Zinszahlung in $t = 2$ berechenbar

Differenz der Restschulden von 0 nach 1 betrug gerade Tilgung von 1.530,69; diese Differenz hatte weniger Zinsen in Höhe von $260 - 198,77 = 61,23$ zur Folge. Macht einen Zinssatz von

$$\frac{61,23}{1.530,69} = 4\%.$$

Die Annuitäten mit 4% diskontiert ergeben dann den Kreditbetrag K_0 , der Rest ist Standard.

t	K_{t-1}	Z_t	T_t	A_t
1	6.500	260,00	1.530,69	1.790,69
2	4.969,31	198,77	1.591,92	1.790,69
3	3.377,39	135,096	1.655,59	1.790,69
4	1.721,8	68,87	1.721,8	1.790,69

AUFGABENSET INVESTITIONSRECHNUNG UNTER SICHERHEIT

Aufgabe 1 Ein Investor hat unter den Bedingungen eines unvollkommenen und unbeschränkten Marktes die Wahl zwischen den Projekten A und B:

Zeitpunkt	0	1	2
Investition A	-900€	0€	1.700€
Investition B	-1.300€	2.000€	0€

Er besitzt in $t = 0$ ein Startguthaben in Höhe von 1.000€. Er wünscht in den Zeitpunkten $t = 1$ und $t = 2$ Entnahmen in Höhe von 50€ und ist im übrigen an einem möglichst hohen Endvermögen interessiert. Welches Projekt verdient den Vorzug, wenn man finanzielle Überschüsse zu 15% anlegen und Defizite zu einem Zins von 25% decken kann? Geben Sie das Endvermögen der Projekte A und B (in Euro und in dieser Reihenfolge) an.

Musterlösung Projekt B ist besser:

Zeitpunkte			$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$
Projekt A	Basiszahlungen M_t		1.000		
	Entnahmen C_t		0	50	50
	Cash-flows CF_t		-900	0	1.700
	Zinsen Z_t		0	$100 \cdot 15\% = 15$	$65 \cdot 15\% = 9,75$
	Kontostand K_t		100	$100 - 50 + 15 = 65$	1.724,75
Projekt B	Basiszahlungen M_t		1.000		
	Entnahmen C_t		0	50	50
	Cash-flows CF_t		-1.300	2.000	
	Zinsen Z_t		0	$-300 \cdot 25\% = -75$	$1.575 \cdot 15\% = 236,25$
	Kontostand K_t		-300	1.575	1.761,25

Aufgabe 2 Der französische Hotelier R. hat unter den Bedingungen eines unvollkommenen und unbeschränkten Marktes die Wahl zwischen zwei Anlagen, die er bauen kann. Rene erwartet folgende Zahlungen (in Mio€):

Zeitpunkt	0	1	2	3
Anlage 1	-5	2	10	5
Anlage 2	-7	10	5	6

R. besitzt in $t = 0$ ein Startguthaben in Höhe von 6 Mio€. Er wünscht in den Zeitpunkten $t = 1$, $t = 2$ und $t = 3$ Entnahmen in Höhe von 80.000€ und ist im übrigen an einem möglichst hohen Endvermögen interessiert. Welches Projekt verdient den Vorzug, wenn man finanzielle Überschüsse zu 12% anlegen und Defizite zu einem Zins von 20% decken kann?

Für github gilt: Geben Sie das Endvermögen der Projekte A und B (in Mio. Euro und in dieser Reihenfolge) an.

Musterlösung Anlage 2 ist besser:

Zeitpunkt	0	1	2	3
Basiszahlung	6			
Anlage 1	-5	2	10	5
Ergänzungsinv. 0	-1	1,12	3,4048	14,923776
Ergänzungsinv. 1		-3,04	-13,3248	
Entnahme	0	0,08	0,08	0,08
Endvermögen				19,843776
Basiszahlung	6			
Anlage 2	-7	10	5	6
Ergänzungsfin.0	1	-1,2	9,7664	16,448768
Ergänzungsinv. 1		-8,72	-14,6864	
Entnahme	0	0,08	0,08	0,08
Endvermögen				22,368768

Aufgabe 3 Eine AG hat einen Planungshorizont von 4 Jahren und verfolge das Ziel der Endvermögensmaximierung. Gleichgültig, ob Investitionen durchgeführt werden oder nicht, fallen in den Zeitpunkten $t = 0$ bis $t = 4$ bestimmte Zahlungen an (Basiszahlungen). Sofort und danach am Ende jedes Jahres t werden Entnahmen C_t gewünscht, die mit 70€ beginnen und dann ansteigen. Diese Zahlungen sollen sich in den einzelnen Jahren wie 1 zu 1.2 zu 1.3 zu 1.5 zu 1.6 verhalten:

$$C_0 : C_1 : C_2 : C_3 : C_4 = 1 : 1.2 : 1.3 : 1.5 : 1.6.$$

Der Kapitalmarkt sei unvollkommen, wobei sich die Zinssätze, welche für Geldanlagen bzw. Kredite erwartet werden, aus der nachstehenden Tabelle ergeben. Es kann Kredit im Umfang von höchstens 600€ aufgenommen werden.

Zeitpunkt	0	1	2	3	4
Basiszahlungen	500	130	-140	150	300
Investition A	-1.000	750	280	200	-30
Investition B	-800	330	530	-50	200
Investition C	-950	0	0	560	795
Habenzins	7%	6%	5%	5%	
Sollzins	11%	10%	10%	9%	

Berechnen Sie die Endwerte aller finanzierbaren Alternativen mit Hilfe vollständiger Finanzpläne. Welches Projekt ist unter den vorliegenden Bedingungen am günstigsten?

Für github gilt: Ermitteln Sie die Endvermögen bei Investition A, Investition B, Investition C und der Unterlassung (in dieser Reihenfolge). Wenn ein Projekt nicht durchgeführt werden kann, tragen Sie bitte statt des Endvermögens "0" ein.

Musterlösung Investition B ist am vorteilhaftesten, C kann nicht durchgeführt werden. Siehe Abbildung 4.

Zeitpunkte			$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$
Projekt A	Basiszahlungen	M_t	500	130	-140	150	300
	Entnahmen	C_t	70	84	91	105	110
	Cash-flows	CF_t	-1.000	750	280	200	-30
	Habenzinssatz t bis $t+1$	i_t^H	7%	6%	5%	5%	
	Sollzinssatz t bis $t+1$	i_t^S	11%	10%	10%	9%	
	Zinsen	Z_t		-62,7	9,798	11,1049	23,9104
	Kontostand	K_t	-570	163,3	222,098	478,2029	660,1133
Projekt B	Basiszahlungen	M_t	500	130	-140	150	300
	Entnahmen	C_t	70	84	91	105	110
	Cash-flows	CF_t	-800	330	530	-50	200
	Habenzinssatz t bis $t+1$	i_t^H	7%	6%	5%	5%	
	Sollzinssatz t bis $t+1$	i_t^S	11%	10%	10%	9%	
	Zinsen	Z_t		-40,7	-3,47	13,0415	13,44357
	Kontostand	K_t	-370	-34,7	260,83	268,8715	670,31507
Projekt C	Basiszahlungen	M_t	500	130	-140	150	300
	Entnahmen	C_t	70	84	91	105	110
	Cash-flows	CF_t	-950	0	0	560	790
	Zinsen	Z_t		-57,2	-53,12	-81,532	-26,2666
	Kontostand	K_t	-520	-531,2	-815,32!!	-291,852	664,8813
Unterlassung	Basiszahlungen	M_t	500	130	-140	150	300
	Entnahmen	C_t	70	84	91	105	110
	Cash-flows	CF_t	0	0	0	0	0
	Zinsen	Z_t		30,1	30,366	15,2733	18,28696
	Kontostand	K_t	430	506,1	305,466	365,7393	572,02626

Abbildung 4: Lösung Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit, Aufgabe 3

Aufgabe 4 Ein Investor entscheidet unter den Bedingungen eines unvollkommenen und unbeschränkten Kapitalmarktes. Er hat zwischen den Projekten A und B zu wählen und besitzt folgende Informationen:

Der Investor benötigt ab dem Jahre $t = 0$ Entnahmen auf dem Niveau von 200, die Entnahmen sollen in jedem Jahr um 10% gegenüber dem Vorjahr steigen. Er ist im übrigen an einer Endvermögensmaximierung interessiert. Welches Projekt soll der Investor wählen?

Zeitpunkt	0	1	2	3	4
Basiszahlungen	1.000	-300	200	600	800
Investition A	-3.000	1.000	1.100	800	700
Investition B	-4.000	2.000	-800	1.500	2.100
Habenzins	6%	8%	8%	8%	
Sollzins	8%	12%	12%	10%	

Abbildung 5: Zahlungen zum Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit, Aufgabe 4

Für github gilt: Ermitteln Sie die Endvermögen bei Investition A, Investition B und der Unterlassung (in dieser Reihenfolge).

Musterlösung Siehe Abbildung 6.

Zeitpunkte			$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$
Projekt A	Basiszahlungen	M_t	1.000	-300	200	600	800
	Entnahmen	C_t	200	220	242	266,2	292,82
	Cash-flows	CF_t	-3.000	1.000	1.100	800	700
	Habenzinssatz t bis $t+1$	i_t^H	6%	8%	8%	8%	
	Sollzinssatz t bis $t+1$	i_t^S	8%	12%	12%	10%	
	Zinsen	Z_t		-176	-227,52	-127,8624	-5,95824
	Kontostand	K_t	-2.200	-1.896	-1.065,52	-59,5824	1.141,63936
Projekt B	Basiszahlungen	M_t	1.000	-300	200	600	800
	Entnahmen	C_t	200	220	242	266,2	292,82
	Cash-flows	CF_t	-4.000	2.000	-800	1.500	2.100
	Habenzinssatz t bis $t+1$	i_t^H	6%	8%	8%	8%	
	Sollzinssatz t bis $t+1$	i_t^S	8%	12%	12%	10%	
	Zinsen	Z_t		-256	-237,12	-366,6144	-158,79344
	Kontostand	K_t	-3.200	-1.976	-3.055,12	-1.587,9344	860,45216
Unterlassung	Basiszahlungen	M_t	1.000	-300	200	600	800
	Entnahmen	C_t	200	220	242	266,2	292,82
	Cash-flows	CF_t	0	0	0	0	0
	Habenzinssatz t bis $t+1$	i_t^H	6%	8%	8%	8%	
	Sollzinssatz t bis $t+1$	i_t^S	8%	12%	12%	10%	
	Zinsen	Z_t		48	26,24	24,9792	53,681536
	Kontostand	K_t	800	328	312,24	671,0192	1.231,880736

Abbildung 6: Lösung Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit, Aufgabe 4

Aufgabe 5 Der Vorstand der H AG legt dem Aufsichtsrat drei alternative Investitionspläne vor, die in den kommenden 5 Jahren folgende Zahlungen erwarten lassen.

Zeitpunkt	0	1	2	3	4	5
Investition A	-2.500	200	500	800	1.200	790
Investition B	-3.650	200	400	-800	1600	3200
Investition C	-3.000	1.500	-300	600	500	400

Der Kapitalmarkt sei unvollkommen. Gleichgültig, ob Investitionen durchgeführt werden oder nicht, fallen in den Zeitpunkten $t = 0$ bis $t = 5$ Basiszahlungen an, die, genauso wie die Zinssätze, welche für Geldanlagen bzw. Kredite erwartet werden, sich aus der nachstehenden Tabelle ergeben.

Zeitpunkt	0	1	2	3	4	5
Basiszahlungen	830	580	-460	640	900	750
Habenzins	6%	7%	4%	6%	10%	
Sollzins	12%	15%	15%	10%	11%	

Sofort und danach am Ende jedes Jahres t werden Entnahmen C_t gewünscht, die mit 75€ beginnen und dann ansteigen. Diese Zahlungen sollen sich in den einzelnen Jahren wie 1 zu 1.1 zu 1.4 zu 1.5 zu 1.9 verhalten, im letzten Jahr erfolgt keine Entnahme:

$$C_0 : C_1 : C_2 : C_3 : C_4 : C_5 = 1 : 1.1 : 1.4 : 1.5 : 1.9 : 0.$$

Es kann ein Kredit im Umfang von höchstens 3.000€ aufgenommen werden. Berechnen Sie die Endwerte aller finanzierbaren Alternativen mit Hilfe vollständiger Finanzpläne. Welches Projekt ist unter den vorliegenden Bedingungen am günstigsten?

Für github gilt: Ermitteln Sie die Endvermögen bei Investition A, Investition B, Investition C und der Unterlassung (in dieser Reihenfolge). Wenn ein Projekt nicht durchgeführt werden kann, tragen Sie bitte statt des Endvermögens "0" ein.

Musterlösung Investition A ist am vorteilhaftesten, B kann nicht durchgeführt werden.

t	0	1	2	3	4	5
basis	830	580	-460	640	900	750
Investition A	-2.500	200	500	800	1200	790
Entnahme	-75	-82,5	-105	-112,5	-142,5	0
Habenzins	6%	7%	4%	6%	10%	
Sollzins	12%	15%	15%	10%	11%	
Konto	-1.745	-1.256,9	-1.510,44	-409,5	1507,05	3.197,755

t	0	1	2	3	4	5
basis	830	580	-460	640	900	750
Investition B	-3.650	200	400	-800	1.600	3.200
Entnahme	-75	-82,5	-105	-112,5	-142,5	0
Konto	-2.895	-2.544,9	-3.091,64	-3.827,88!!	-1.853,17	1.892,98

t	0	1	2	3	4	5
basis	830	580	-460	640	900	750
Investition C	-3.000	1.500	-300	600	500	400
Entnahme	-75	-82,5	-105	-112,5	-142,5	0
Konto	-2.245	-516,9	-1.459,44	-550,85	651,56	1.866,7

t	0	1	2	3	4	5
basis	830	580	-460	640	900	750
Unterlassung	0	0	0	0	0	0
Entnahme	-75	-82,5	-105	-112,5	-142,5	0
Konto	755	1.297,8	823,65	1.384,09	2.224,64	3.197,1

Aufgabe 6 Unternehmer D. entscheidet unter den Bedingungen eines unvollkommenen und unbeschränkten Kapitalmarktes, in welche Immobilie er investieren soll. Dabei hat er zwischen den Projekten A und B zu wählen und besitzt folgende Informationen:

Zeitpunkt	0	1	2	3	4
Basiszahlungen	1.000	-300	200	600	800
Investition A	-6.000	100	200	6.000	2.800
Investition B	-5.000	1.800	1.000	0	4.700
Habenzins	6%	7%	8%	7%	
Sollzins	11%	10%	10%	12%	

Der Investor benötigt ab dem Jahre $t = 0$ Entnahmen auf dem Niveau von 100, die Entnahmen sollen in jedem Jahr um 20% gegenüber dem Vorjahr steigen. Er ist im Übrigen an einer Endvermögensmaximierung interessiert. Welches Projekt soll der Investor wählen?

Für github gilt: Ermitteln Sie die Endvermögen bei Investition A, Investition B und der Unterlassung (in dieser Reihenfolge).

Musterlösung

t	0	1	2	3	4
basis	1.000	-300	200	600	800
Investition A	-6.000	100	200	6.000	2.800
Entnahme	-100	-120	-144	-172,8	-207,36
Habenzins	6%	7%	8%	7%	
Sollzins	11%	10%	10%	12%	
Konto	-5.100	-5.981	-6.323,1	-528,21	2801,05

t	0	1	2	3	4
basis	1.000	-300	200	600	800
Investition B	-5.000	1.800	1.000	0	4.700
Entnahme	-100	-120	-144	-172,8	-207,36
Habenzins	6%	7%	8%	7%	
Sollzins	11%	10%	10%	12%	
Konto	-4.100	-3.171	-2.432,1	-2.248,11	2.774,76

t	0	1	2	3	4
basis	1.000	-300	200	600	800
Unterlassung	0	0	0	0	0
Entnahme	-100	-120	-144	-172,8	-207,36
Habenzins	6%	7%	8%	7%	
Sollzins	11%	10%	10%	12%	
Konto	900	534	627,38	1104,77	1.774,74

Aufgabe 7 Betrachten Sie folgende Investition

Zeitpunkt	0	1	2	3	4
Investition	-1.500	800	600	100	200

Wie hoch ist der interne Zins der Investition?

Anmerkung: Vermutlich benötigen Sie wieder ein Näherungsverfahren. Wenn Sie möchten können Sie zum besseren späteren Abgleich Ihrer Lösung mit den Startwerten 0% und 10% beginnen.

Musterlösung Es gilt

$$f(i) = -1500 + \frac{800}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} + \frac{100}{(1+i)^3} + \frac{200}{(1+i)^4}$$

Mit einem Näherungsverfahren erhält man die Lösung, siehe Abbildung 7.

Schritt	Zinssatz	NPV
0	0,000000%	200
1	10%	-65,12533
2	7,5436%	-7,421405
3	7,2737%	-0,81722
4	7,2441%	-0,0896363
5	7,2409%	-0,010939
6	7,2405%	-0,0011

Abbildung 7: Lösung Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit, Aufgabe 7

Aufgabe 8 Betrachten Sie die beiden Investitionen A und B aus Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit, Aufgabe 4 (siehe Abbildung 5) sowie eine Unterlassungsalternative. Ermitteln Sie die drei zugehörigen internen Zinssätze.

Anmerkung: Vermutlich benötigen Sie wieder ein Näherungsverfahren. Wenn Sie möchten können Sie zum besseren späteren Abgleich Ihrer Lösung mit github mit den Startwerten 0% und 10% beginnen.

Musterlösung Bei der Berechnung des internen Zinses werden nur Zahlungen, die direkt mit der Investition zusammenhängen, berücksichtigt. Das heißt Basiszahlungen sowie Entnahmen werden hier nicht in Betracht gezogen. Die von den Investitionsprojekten A und B (und auch von der Unterlassung, trivialerweise gleich Null) generierten Zahlungen sind in der folgenden Tabelle gegeben:

Nach Def. 2.4 im Skript ist der interne Zinssatz i jener Zinssatz, für den der NPV den Wert null annimmt:

$$\text{NPV} = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+i)^t} \stackrel{!}{=} 0$$

Zeitpunkte			$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$
Projekt A	Cash-flows	CF_t	-3.000	1.000	1.100	800	700
Projekt B	Cash-flows	CF_t	-4.000	2.000	-800	1.500	2.100
Unterlassung	Cash-flows	CF_t	0	0	0	0	0

Für Investition A muss daher gelten:

$$NPV = f(i) = -3000 + \frac{1000}{(1+i)^1} + \frac{1100}{(1+i)^2} + \frac{800}{(1+i)^3} + \frac{700}{(1+i)^4} \stackrel{!}{=} 0$$

Mithilfe eines Näherungsverfahrens (hier wurde das Newton-Verfahren benutzt, mehr Hinweise finden Sie in Wikipedia) bekommt man den internen Zinssatz der Investition A von 8,30%:

k	i_k	$f(i_k) = NPV$
0	0	600
1	0,1	-102,65692
2	0,085390	-14,914748
3	0,083319	-2,11691
4	0,083026	-0,2988986
5	0,082985	-0,044353
6	0,082997	-0,11886

Analog beträgt der interne Zinssatz der Investition B 6,96%:

k	i_k	$f(i_k) = NPV$
0	0	800
1	0,1	-281,67475
2	0,073959	-41,798008
3	0,070287	-5,8943356
4	0,69773	-0,8254203
5	0,69701	-0,1145245
6	0,069691	-0,0157724

Die Unterlassungsalternative hat einen internen Zinssatz von Null.

Aufgabe 9 Betrachten Sie folgende Investition

Zeitpunkt	0	1	2	3	4
Investition	-1.000	600	600	0	100

Wie hoch ist der interne Zins der Investition?

Anmerkung: Vermutlich benötigen Sie wieder ein Näherungsverfahren.

Musterlösung Nach Def. 2.4 im Skript ist der interne Zinssatz i jener Zinssatz, für den der NPV den Wert null annimmt:

$$\begin{aligned}
 NPV = f(i) &= -I_0 + \sum_{t=1}^4 \frac{CF_t}{(1+i)^t} \\
 &= -1.000 + \frac{600}{1+i} + \frac{600}{(1+i)^2} + \frac{0}{(1+i)^3} + \frac{100}{(1+i)^4}
 \end{aligned}$$

Über ein Näherungsverfahren ergibt sich der interne Zinssatz von 17,3293647%.

k	i_k	$f(i_k)$
0	1%	278,33507
1	10%	109,62366
2	15,8479325%	20,50912
3	17,1937957%	1,84512
4	17,3169500%	0,16871
5	17,3282278%	0,01545
6	17,3292606%	0,00141

Aufgabe 10 Betrachten Sie die beiden Investitionen A und B aus Aufgabenset Investitionsrechnung unter Sicherheit, Aufgabe 6 (siehe Abbildung) sowie eine Unterlassungsalternative. Ermitteln Sie die drei zugehörigen internen Zinssätze.

Anmerkung: Vermutlich benötigen Sie wieder das Näherungsverfahren.

Musterlösung Bei der Berechnung des internen Zinses werden nur Zahlungen, die direkt mit der Investition zusammenhängen, berücksichtigt. Das heißt Basiszahlungen sowie Entnahmen werden hier nicht in Betracht gezogen. Die von den Investitionsprojekten A und B (und auch von der Unterlassung, trivialerweise) generierten Zahlungen sind in der folgenden Tabelle gegeben:

Zeitpunkte	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$	
Projekt A Cash-flows	CF_t	-6.000	100	200	6.000	2.800
Projekt B Cash-flows	CF_t	-5.000	1.800	1.000	0	4.700
Unterlassung Cash-flows	CF_t	0	0	0	0	0

Nach Def. 2.4 im Skript ist der interne Zinssatz i jener Zinssatz, für den der NPV den Wert null annimmt:

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+i)^t} \stackrel{!}{=} 0$$

Für Investition A muss daher gelten:

$$NPV = f(i) = -6000 + \frac{100}{(1+i)^1} + \frac{200}{(1+i)^2} + \frac{6.000}{(1+i)^3} + \frac{2.800}{(1+i)^4} \stackrel{!}{=} 0$$

Mithilfe des Näherungsverfahren bekommt man den internen Zinssatz der Investition A von 13,7%.

Analog beträgt der interne Zinssatz der Investition B 15,072%.

Die Unterlassungsalternative hat einen internen Zinssatz von Null.

AUFGABENSET INVESTITIONSRECHNUNG MIT STEUERN

Aufgabe 1 Betrachten Sie erneut die Projekte A und B aus Aufgabe 1 des Aufgabensets Investitionsrechnung unter Sicherheit. Die Laufzeit beider Projekte beträgt wieder zwei Jahre. Gehen Sie nun aber davon aus, dass der Zinssatz 20% beträgt und eine Ertragsteuer in Höhe von 33% erhoben wird.

Wenn Sie den Kapitalwert mit Steuern als Entscheidungskriterium verwenden, welchem Projekt ist dann der Vorzug zu geben? Geben Sie zu diesem Zweck die Kapitalwerte mit Steuern von A und B in github ein.

Musterlösung Wir verwenden die NPV-Gleichung mit Steuern

$$NPV^s = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t - s(CF_t - AfA)}{(1 + i(1 - s))^t}.$$

Wir erhalten zuerst für die Abschreibungen des ersten Projektes $AfA(A) = 450$ sowie $AfA(B) = 650$. Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} NPV^s(A) &= -900 + \frac{33\% \cdot 450}{(1 + 20\%(1 - 33\%))} + \frac{1700 - 33\% \cdot (1700 - 450)}{(1 + 20\%(1 - 33\%))^2} \\ &\approx 232,15 \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} NPV^s(B) &= -1300 + \frac{2000 - 33\% \cdot (2000 - 650)}{(1 + 20\%(1 - 33\%))} + \frac{33\% \cdot 650}{(1 + 20\%(1 - 33\%))^2} \\ &\approx 237,61 \end{aligned}$$

Aufgabe 2 N. will 3 Mio€ netto innerhalb von 4 Jahren besitzen. Wie viel Geld müsste er jährlich *brutto* verdienen, wenn er rund 60.000€ im Jahr netto ausgeben will, den Rest auf sein Bankkonto einzahlt, das ihm 1,5% p. a. Verzinsung (netto) bringt und der Steuersatz auf sein Einkommen 47% beträgt?

Musterlösung

Der Rentenendwert ist um Steuern und Ausgaben anzupassen.

$$\begin{aligned} R_n &= (r \cdot (1 - s) - K) \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i} \\ \Rightarrow r &= \left(R_n \frac{i}{(1 + i)^n - 1} + K \right) \cdot \frac{1}{(1 - s)} = \\ &= \left(3.000.000 \cdot \frac{0,015}{(1 + 0,015)^4 - 1} + 60.000 \right) \cdot \frac{1}{(1 - 0,47)} \\ &= 1.496.857. \end{aligned}$$

AUFGABENSET FISHER-MODELL

Aufgabe 1 Bestimmen Sie die Zeitpräferenzrate eines Investors in einem Modell mit zwei Zeitpunkten und folgender Nutzenfunktion:

$$U(C_0, C_1) = C_0^{\frac{3}{4}} \cdot C_1^{\frac{2}{5}}$$

Eine Erstaussstattung in Höhe von $\bar{C}_0$ ist gegeben, X_0 entspricht der Ersparnis und i dem Zinssatz, so dass $\bar{C}_0 = C_0 + X_0$ und $C_1 = (1 + i) \cdot X_0$ gilt.

- a) Stellen Sie dafür zunächst die Lagrangefunktion auf.
- b) Leiten Sie aus der Lagrangefunktion die Bedingungen erster Ordnung her.
- c) Stellen Sie sie nun entsprechend der Zeitpräferenzrate um.
- d) Bestimmen Sie die Gleichung für die Erstaussstattung $\bar{C}_0$ des Investors.

Musterlösung

a)

$$L = C_0^{\frac{3}{5}} \cdot C_1^{\frac{2}{5}} - \lambda (C_1 - (1+i) \cdot (\bar{C}_0 - C_0)).$$

b)

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = \frac{3}{5} C_0^{-\frac{2}{5}} \cdot C_1^{\frac{2}{5}} - \lambda \cdot (1+i) = 0.$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{2}{5} C_0^{\frac{3}{5}} \cdot C_1^{-\frac{3}{5}} - \lambda = 0.$$

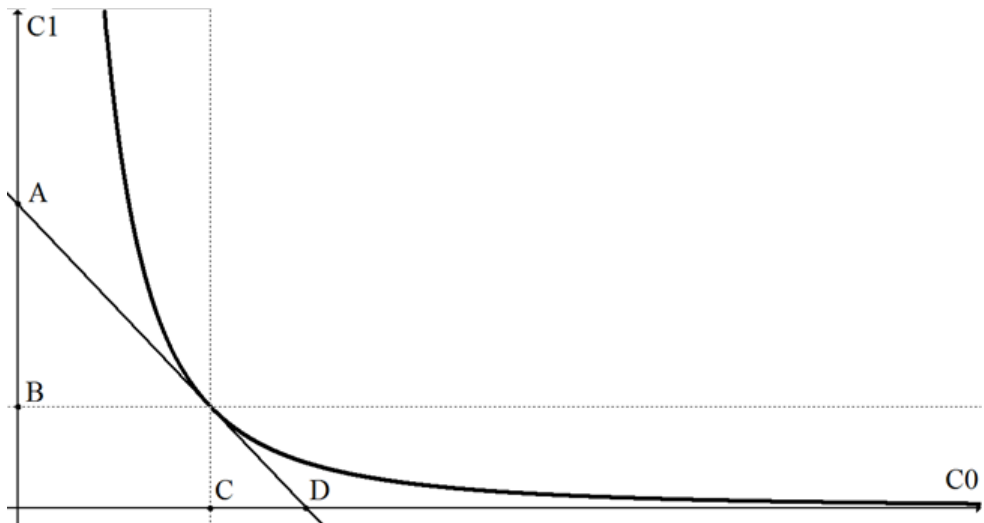
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = C_1 - (1+i) \cdot (\bar{C}_0 - C_0) = 0.$$

c)

$$-(1+i) = -\frac{\frac{3}{5} C_0^{-\frac{2}{5}} \cdot C_1^{\frac{2}{5}}}{\frac{2}{5} C_0^{\frac{3}{5}} \cdot C_1^{-\frac{3}{5}}}.$$

$$d) \bar{C}_0 = \frac{C_1}{(1+i)} + C_0$$

Aufgabe 2 Sie sehen nun das Fisher-Modell in grafischer Form.



Nehmen Sie an, dass die optimalen Konsummengen schon errechnet wurden. Es sei $C_0 = 100$, $C_1 = 100$ und der Zins ist $i = 0,5$.

- Errechnen Sie mit Hilfe oben gegebener Parameter den maximalen Konsum in $t = 1$, wenn in $t = 0$ nichts konsumiert wird. Welcher Punkt in der Grafik gehört dazu?
- Ermitteln Sie den maximalen Konsum in $t = 0$, wenn in $t = 1$ nichts konsumiert wird. Welcher Punkt in der Grafik gehört dazu?

Musterlösung

a)

$$(1 + i) \cdot \bar{C}_0 = 250.$$

Punkt A auf der Grafik.

b) $\bar{C}_0 = 166,67$ Punkt D auf der Grafik.

AUFGABENSET INVESTITIONSRECHNUNG UNTER UNSICHERHEIT

Aufgabe 1 Die in einem Jahr fälligen Cashflows eines Projektes sind in Abbildung 8 dargestellt. Ein Investor ist der Meinung, dass beide Zustände mit den angegebenen Wahrscheinlichkeiten eintreten können. Der risikolose Zinssatz beträgt 10%.

- Berechnen Sie den Projektwert $V^{\text{risikoneutral}}$, wenn der Investor risikoneutral ist.
- Der Investor sei nun risikoscheu. Nehmen Sie an, dass die Nutzenfunktion des Investors $\ln(\cdot)$ ist. Berechnen Sie mit Hilfe des Sicherheitsäquivalentes den fairen Wert des Projekts V^{fair} .
- Unterstellen Sie nun, dass der Investor die Methode der Kapitalkosten verwendet. Wie hoch müssen die Kapitalkosten k sein, damit man auf den gleichen fairen Wert gelangt?
- Jetzt will der Investor die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten $q(\text{auf})$ und $q(\text{ab}) = 1 - q(\text{auf})$ verwenden. Wie hoch müssen diese sein?

Anmerkung: Geben Sie in github folgende Zahlenwerte ein:

$V^{\text{risikoneutral}}$ (in €) V^{fair} (in €) k (in %) $q(\text{auf})$ (in %)

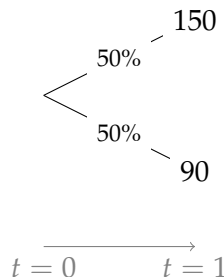


Abbildung 8: Unsichere Cashflows des Projektes in Aufgabenset Investitionsrechnung unter Unsicherheit, Aufgabe 1

Musterlösung

- a) Der faire Wert ist

$$V^{\text{fair}} = \frac{\frac{1}{2}150 + \frac{1}{2}90}{1 + 10\%} = 109,09$$

- b) Das Sicherheitsäquivalent und der faire Wert sind dann

$$\frac{1}{2} \ln(150) + \frac{1}{2} \ln(90) = \ln(116,19) \implies V^{\text{fairer Wert}} = \frac{116,19}{1 + 10\%} = 105,63.$$

c) Die Kapitalkosten sind dann

$$105,63 = \frac{\frac{1}{2}150 + \frac{1}{2}90}{1 + k} \implies k = 13,608\%$$

d) Zuletzt ergeben sich die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten als

$$105,63 = \frac{q(\text{auf}) \cdot 150 + (1 - q(\text{auf})) \cdot 90}{1 + 10\%} \implies q(\text{auf}) = 43,649\%$$

Aufgabe 2 Wieder sind die in einem Jahr fälligen Cashflows eines Projektes in Abbildung 8 abgebildet. Wieder können beide Zustände mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten und der risikolose Zinssatz beträgt 10%.

a) Der Investor sei risikoscheu. Nehmen Sie an, dass die Nutzenfunktion des Investors $\sqrt{\cdot}$ ist. Berechnen Sie mit Hilfe des Sicherheitsäquivalentes den fairen Wert des Projekts V^{fair} .

b) Unterstellen Sie nun, dass der Investor die Methode der Kapitalkosten verwendet. Wie hoch müssen die Kapitalkosten k sein, damit man auf den gleichen fairen Wert gelangt?

c) Jetzt will der Investor die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten $q(\text{auf})$ und $q(\text{ab}) = 1 - q(\text{auf})$ verwenden. Wie hoch müssen diese sein?

Anmerkung: Geben Sie in github folgende Zahlenwerte ein:

V^{fair} (in €) k (in %) $q(\text{auf})$ (in %)

Musterlösung

a) Das Sicherheitsäquivalent und der faire Wert sind jetzt

$$\frac{1}{2}\sqrt{150} + \frac{1}{2}\sqrt{90} = \sqrt{118,09} \implies V^{\text{fairer Wert}} = \frac{118,09}{1 + 10\%} = 107,36.$$

b) Die Kapitalkosten sind dann

$$107,36 = \frac{\frac{1}{2}150 + \frac{1}{2}90}{1 + k} \implies k = 11,775\%$$

c) Zuletzt ergeben sich die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten als

$$107,36 = \frac{q(\text{auf}) \cdot 150 + (1 - q(\text{auf})) \cdot 90}{1 + 10\%} \implies q(\text{auf}) = 46,825\%$$

Aufgabe 3 Die in einem Jahr fälligen Cashflows eines Projektes sind in Abbildung 9 dargestellt. Ein Investor ist der Meinung, dass beide Zustände mit den angegebenen Wahrscheinlichkeiten eintreten können. Der risikolose Zinssatz beträgt 10%.

- Berechnen Sie den Projektwert $V^{\text{risikoneutral}}$, wenn der Investor risikoneutral ist.
- Der Investor sei nun risikoscheu. Nehmen Sie an, dass die Nutzenfunktion des Investors $\ln(\cdot)$ ist. Berechnen Sie mit Hilfe des Sicherheitsäquivalentes den fairen Wert des Projekts V^{fair} .
- Unterstellen Sie nun, dass der Investor die Methode der Kapitalkosten verwendet. Wie hoch müssen die Kapitalkosten k sein, damit man auf den gleichen fairen Wert gelangt?
- Jetzt will der Investor die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten $q(\text{auf})$ und $q(\text{ab}) = 1 - q(\text{auf})$ verwenden. Wie hoch müssen diese sein?

$V^{\text{risikoneutral}}$ (in €)	V^{fair} (in €)	k (in %)	$q(\text{auf})$ (in %)
-----------------------------------	--------------------------	------------	------------------------

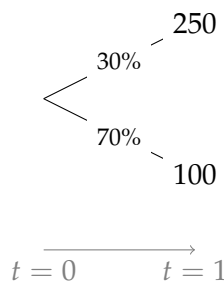


Abbildung 9: Unsichere Cashflows des Projektes in Aufgabenset Investitionsrechnung unter Unsicherheit, Aufgabe 3

Musterlösung

- Der faire Wert ist

$$V^{\text{fair}} = \frac{0,3 \cdot 250 + 0,7 \cdot 100}{1 + 10\%} = 131,82$$

- Das Sicherheitsäquivalent und der faire Wert sind dann

$$0,3 \ln(250) + 0,7 \ln(100) = \ln(131,6382) \implies V^{\text{fairer Wert}} = \frac{131,6382}{1 + 10\%} = 119,67.$$

- Die Kapitalkosten sind dann

$$119,67 = \frac{0,3 \cdot 250 + 0,7 \cdot 100}{1 + k} \implies k = 21,165\%$$

d) Zuletzt ergeben sich die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten als

$$119,67 = \frac{q(\text{auf}) \cdot 250 + (1 - q(\text{auf})) \cdot 100}{1 + 10\%} \implies q(\text{auf}) = 21,092\%$$

Aufgabe 4 Wieder sind die in einem Jahr fälligen Cashflows eines Projektes in Abbildung 9 abgebildet. Wieder können beide Zustände mit den angegebenen Wahrscheinlichkeit eintreten und der risikolose Zinssatz beträgt 10%.

- a) Der Investor sei risikoscheu. Nehmen Sie an, dass die Nutzenfunktion des Investors $\sqrt{\cdot}$ ist. Berechnen Sie mit Hilfe des Sicherheitsäquivalentes den fairen Wert des Projekts V^{fair} .
- b) Unterstellen Sie nun, dass der Investor die Methode der Kapitalkosten verwendet. Wie hoch müssen die Kapitalkosten k sein, damit man auf den gleichen fairen Wert gelangt?
- c) Jetzt will der Investor die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten $q(\text{auf})$ und $q(\text{ab}) = 1 - q(\text{auf})$ verwenden. Wie hoch müssen diese sein?

V^{fair} (in €)	k (in %)	$q(\text{auf})$ (in %)
--------------------------	------------	------------------------

Musterlösung

a) Das Sicherheitsäquivalent und der faire Wert sind jetzt

$$0,3 \cdot \sqrt{250} + 0,7 \sqrt{100} = \sqrt{137,908} \implies V^{\text{fairer Wert}} = \frac{137,908}{1 + 10\%} = 125,371.$$

b) Die Kapitalkosten sind dann

$$125,371 = \frac{0,3 \cdot 250 + 0,7 \cdot 100}{1 + k} \implies k = 15,657\%$$

c) Zuletzt ergeben sich die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten als

$$125,371 = \frac{q(\text{auf}) \cdot 250 + (1 - q(\text{auf})) \cdot 100}{1 + 10\%} \implies q(\text{auf}) = 25,272\%$$